

Теория меры. Произведение мер

И. Р. Каюмов

2024

Произведение полуколец с мерой

Теорема 1

Пусть $(X, \mathcal{P}_X, \mathfrak{m}_X)$ и $(Y, \mathcal{P}_Y, \mathfrak{m}_Y)$ — пространства с полукольцами и σ -аддитивными, σ -конечными мерами. Тогда:

1. $\mathcal{P}_{X \times Y} = \{A \times B : A \in \mathcal{P}_X, B \in \mathcal{P}_Y\}$ — полукольцо
2. $\mathfrak{m}_{X \times Y}(A \times B) = \mathfrak{m}_X(A) \cdot \mathfrak{m}_Y(B)$ — σ -аддитивная, σ -конечная мера на $\mathcal{P}_{X \times Y}$

Доказательство: полукольцо

Шаг 1: Проверка аксиом полукольца.

1. $\emptyset = \emptyset \times Y \in \mathcal{P}_{X \times Y}$
2. $(A_1 \times B_1) \cap (A_2 \times B_2) = (A_1 \cap A_2) \times (B_1 \cap B_2) \in \mathcal{P}_{X \times Y}$
3. Для разности:

$$(A_1 \times B_1) \setminus (A_2 \times B_2) = \begin{cases} (A_1 \setminus A_2) \times B_1 \\ A_1 \times (B_1 \setminus B_2) \end{cases}$$

представляется в виде объединения непересекающихся прямоугольников



Доказательство: σ -аддитивность

Шаг 2: Проверка σ -аддитивности.

Пусть $\{A_i \times B_i\}_{i=1}^{\infty}$ - попарно непересекающиеся множества из $\mathcal{P}_{X \times Y}$.

Определим последовательность функций:

$$f_n(x) = \sum_{i=1}^n \mathfrak{m}_Y(B_i) \chi_{A_i}(x)$$

Заметим, что:

- ▶ $f_n \geq 0$ (из неотрицательности меры)
- ▶ $f_n \leq f_{n+1}$ (монотонность)
- ▶ $\int_X f_n d\mathfrak{m}_X = \sum_{i=1}^n \mathfrak{m}_X(A_i) \mathfrak{m}_Y(B_i)$



Доказательство: σ -аддитивность

Продолжение.

По теореме Леви:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mathfrak{m}_X = \int_X \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mathfrak{m}_X$$

Следовательно:

$$\mathfrak{m}_{X \times Y} \left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \times B_i \right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathfrak{m}_X(A_i) \mathfrak{m}_Y(B_i)$$

Сходимость ряда следует из σ -конечности мер $\mathfrak{m}_X$ и $\mathfrak{m}_Y$.

Мера на произведении измеримых пространств

Определение

Пусть $(X, \mathcal{A}_X, \mu_X)$ и $(Y, \mathcal{A}_Y, \mu_Y)$ — пространства с σ -алгебрами и мерами.

Определим:

- ▶ $\mathcal{A}_{X \times Y}$ — σ -алгебра, порождённая полукольцом множеств вида $A \times B$, где $A \in \mathcal{A}_X$, $B \in \mathcal{A}_Y$
- ▶ $\mu_{X \times Y}$ — единственное продолжение меры $m_{X \times Y}$ с полукольца $\mathcal{P}_{X \times Y}$ на $\mathcal{A}_{X \times Y}$

Пояснение

Мера $\mu_{X \times Y}$ называется **произведением мер** μ_X и μ_Y и часто обозначается как:

$$\mu_{X \times Y} = \mu_X \otimes \mu_Y$$

Теорема Кавальери

Теорема 2 (Кавальери)

Пусть $(X, \mathcal{A}_X, \mu_X)$ и $(Y, \mathcal{A}_Y, \mu_Y)$ — пространства с σ -конечными мерами, $E \in \mathcal{A}_{X \times Y}$. Тогда:

1. Для каждого $x \in X$ сечение $E_x = \{y \in Y : (x, y) \in E\}$ измеримо в Y
2. Функция $x \mapsto \mu_Y(E_x)$ измерима на X
3. Справедливо равенство:

$$(\mu_X \otimes \mu_Y)(E) = \int_X \mu_Y(E_x) d\mu_X(x)$$

Доказательство теоремы Кавальери

Шаг 1: Для прямоугольников.

Для $E = A \times B$, где $A \in \mathcal{A}_X$, $B \in \mathcal{A}_Y$:

$$E_x = \begin{cases} B, & x \in A \\ \emptyset, & x \notin A \end{cases} \Rightarrow \mu_Y(E_x) = \mu_Y(B)\chi_A(x)$$

Тогда:

$$\int_X \mu_Y(E_x) d\mu_X(x) = \mu_Y(B)\mu_X(A) = (\mu_X \otimes \mu_Y)(E)$$

Лемма о пикселях

Лемма 1

Пусть $\mu(A) < \infty$, тогда $\exists B : A \subset B$, где $B = \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n$, причём:

- ▶ $B_1 \supset B_2 \supset \dots \supset B_n \supset \dots$ (монотонность)
- ▶ $B_n = \bigcup_{k=1}^{\infty} B_{nk}$, $B_{nk} \in \mathcal{R}(\mathcal{P}_X \times \mathcal{P}_Y)$

Причем $\mu(A) = \mu(B_n)$.

Доказательство.

Поскольку $\mu(A) < \infty$, существует покрытие множества A элементами кольца $\mathcal{R}(\mathcal{P}_X \times \mathcal{P}_Y)$ с мерой, сколь угодно близкой к $\mu(A)$.

Для каждого $n \in \mathbb{N}$ найдем такое покрытие $\{B_{nk}\}_{k=1}^{\infty}$, $B_{nk} \in \mathcal{R}(\mathcal{P}_X \times \mathcal{P}_Y)$, что:

$$A \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} B_{nk} = B_n, \quad \mu(B_n) - \mu(A) < \frac{1}{n}$$

Построим последовательность $\{B_n\}$ так, чтобы $B_1 \supset B_2 \supset \dots$. Для этого определим:

$$B_n = \bigcup_{k=1}^{\infty} (B_{nk} \cap B_{n-1}) \quad \text{для } n \geq 2$$

Тогда:

- ▶ $A \subset B_n$ для всех n
- ▶ $B_1 \supset B_2 \supset \dots$ (монотонность)
- ▶ $\mu(B_n) - \mu(A) < \frac{1}{n}$ для всех n

Положим $B = \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n$. Тогда $A \subset B$ и по свойству непрерывности меры:

$$\mu(B) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) = \mu(A)$$

Таким образом, мы построили множество B , удовлетворяющее всем условиям леммы. □

Доказательство теоремы Кавальери

Шаг 2: Общий случай.

Пусть $E \in \mathcal{A}_{X \times Y}$ и $\mu_{X \times Y}(E) < \infty$. По лемме о пикселях, существует множество $B = \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n$ такое, что:

- ▶ $E \subset B$
- ▶ $B_1 \supset B_2 \supset \dots \supset B_n \supset \dots$ (монотонность)
- ▶ $B_n = \bigcup_{k=1}^{\infty} B_{nk}$, $B_{nk} \in \mathcal{R}(\mathcal{P}_X \times \mathcal{P}_Y)$
- ▶ $\mu_{X \times Y}(E) = \mu_{X \times Y}(B)$

Для каждого B_n формула Кавальери верна, так как B_n представляет собой счетное объединение прямоугольников:

$$\int_X \mu_Y((B_n)_x) d\mu_X(x) = \mu_{X \times Y}(B_n)$$

По теореме о монотонной сходимости, при $n \rightarrow \infty$ получаем:

$$\int_X \mu_Y(B_x) d\mu_X(x) = \mu_{X \times Y}(B) = \mu_{X \times Y}(E)$$

Поскольку $E \subset B$ и $\mu_{X \times Y}(E) = \mu_{X \times Y}(B)$, множество $B \setminus E$ имеет нулевую меру. Следовательно, для почти всех $x \in X$ выполняется $\mu_Y(B_x \setminus E_x) = 0$, то есть $\mu_Y(B_x) = \mu_Y(E_x)$. Таким образом:

$$\int_X \mu_Y(E_x) d\mu_X(x) = \int_X \mu_Y(B_x) d\mu_X(x) = \mu_{X \times Y}(E)$$

Для случая $\mu_{X \times Y}(E) = \infty$ используем представление E как счетное объединение множеств конечной меры и применяем теорему Леви. □

Теорема Фубини

Теорема 3 (Фубини)

Пусть $(X, \mathcal{A}_X, \mu_X)$ и $(Y, \mathcal{A}_Y, \mu_Y)$ — пространства с σ -конечными мерами, $f : X \times Y \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ — измеримая функция. Тогда:

1. Для почти всех $x \in X$ функция $y \mapsto f(x, y)$ измерима на Y
2. Функция $x \mapsto \int_Y f(x, y) d\mu_Y(y)$ измерима на X
3. Если $f \in L^1(X \times Y, \mu_X \otimes \mu_Y)$, то:

$$\int_{X \times Y} f d(\mu_X \otimes \mu_Y) = \int_X \left(\int_Y f(x, y) d\mu_Y(y) \right) d\mu_X(x)$$

Достаточно доказать теорему для $f \geq 0$, так как любая интегрируемая функция представима в виде разности неотрицательных интегрируемых функций: $f = f^+ - f^-$.

Доказательство для $f \geq 0$.

Рассмотрим множество:

$$M = \{(x, y, z) \in X \times Y \times \mathbb{R} : z \leq f(x, y)\}$$

Для фиксированного $x \in X$ рассмотрим сечение:

$$M_x = \{(y, z) \in Y \times \mathbb{R} : z \leq f(x, y)\}$$

По теореме Кавальери для M_x :

$$\mu_{Y \times \mathbb{R}}(M_x) = \int_Y \mu_{\mathbb{R}}(\{z : z \leq f(x, y)\}) d\mu_Y(y) = \int_Y f(x, y) d\mu_Y(y)$$

Продолжение.

Теперь применим теорему Кавальери ко всему множеству M :

$$\mu_{X \times (Y \times \mathbb{R})}(M) = \int_X \mu_{Y \times \mathbb{R}}(M_x) d\mu_X(x)$$

Подставляя результат для сечений M_x :

$$\mu_{X \times (Y \times \mathbb{R})}(M) = \int_X \left(\int_Y f(x,y) d\mu_Y(y) \right) d\mu_X(x)$$

Следовательно:

$$\int_{X \times Y} f d(\mu_X \otimes \mu_Y) = \int_X \left(\int_Y f(x,y) d\mu_Y(y) \right) d\mu_X(x)$$

